1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Optimización Metaheurística
Código de la guía (No.):	001
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	No Aplica
Tiempo de trabajo práctico estimado:	9h
Asignatura(s) aplicable(s):	Optimización
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
Aplica técnicas de optimización metaheurística en problemas prácticos de ingeniería. EO7- Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.	Técnicas de metaheurística basadas en evolución y enjambres. Identifica y formula las ecuaciones necesarias para optimizar la respuesta de una antena. Comprensión de articulo de investigación para aplicar el método de optimización heurística.	Encuentra soluciones óptimas para problemas costosos que requiere de modelos sustitutos. 19. Utiliza las fuentes técnicas de consulta necesarias para adquirir nuevo conocimiento. 20. Plantea una estrategia para la organización y selección de la información que contribuya al auto aprendizaje. 21. Demuestra la aplicación de las estrategias para la generación de nuevo conocimiento.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Los métodos de búsqueda metaheurística son técnicas libres de gradiente enfocadas en encontrar soluciones a problemas de optimización por medio de la información codificada en un espacio de soluciones. Los algoritmos genéticos y de enjambre se basan en poblaciones. Los individuos de la población representan una posible solución al problema de optimización. Los individuos de la población evolucionan a lo largo de las iteraciones por medio de unas reglas que dependen de la naturaleza del algoritmo. Los algoritmos estudios en estos proyectos son los algoritmos genéticos (evolución) y el enjambre de partículas (swarm).

2.1. Optimización Enjambre de Partículas (PSO)

El PSO se basa en direccionar las partículas (individuos) de acuerdo con la mejor posición de cada partícula y la mejor posición de todas. La mejor posición es aquella que entrega el mejor resultado de toda la población

de acuerdo con la función de aptitud (objetivo o costo). Un ejemplo de 2 dimensiones se puede observar en la figura 1.

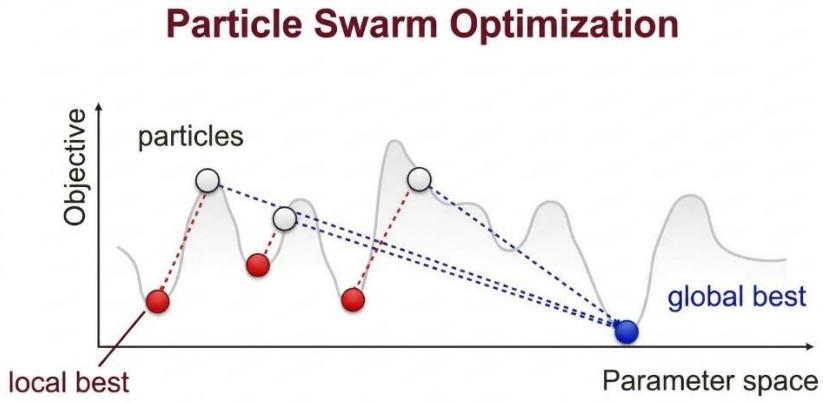


Figura 1. Funcionamiento básico del PSO.

2.2. Algoritmos Genéticos (GA)

Como su nombre lo dice, los algoritmos genéticos emplean la genética como herramienta para mejorar la población y obtener mejores soluciones. Cada nueva generación de la población esta compuesta por individuos que se obtienen del cruce y mutación del hijo de dos padres. En la figura 2 se describe los pasos de actualización de la población.

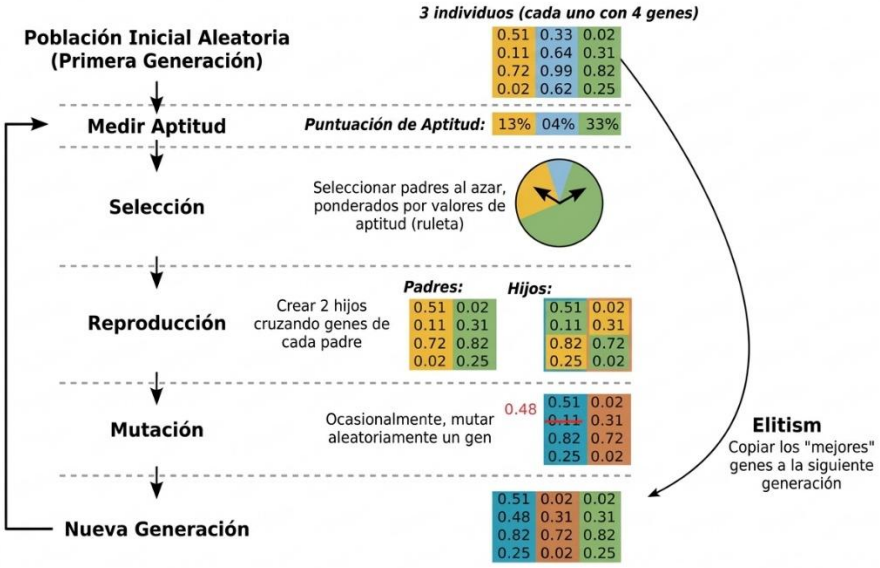


Figura 2. Descripción grafica algoritmo genético.

3. OBJETIVO(S)

3.1. Objetivo general

Comparar el desempeño de algoritmos heurísticos en la búsqueda de la mejor solución de un problema específico.

3.2. Objetivos específicos

3.2.1. Implementar un método de búsqueda heurística.

3.2.2. Caracterizar estadísticamente el desempeño del método implementado.

3.2.3. Analizar y comparar los resultados obtenidos con otro algoritmo metaheurístico.

4. RECURSOS REQUERIDOS

Presentación sobre algoritmos metaheurísticos: https://github.com/cgl-itm/Optimizacion-ITM/blob/main/slides/10_OptHeuristica.pdf

Taller sobre el algoritmo PSO: https://github.com/cgl-itm/Optimizacion-ITM/blob/main/Talleres/6_algoritmo_enjambre_particulas.ipynb

Notebook algoritmo Genético: https://github.com/cgl-itm/Optimizacion-ITM/blob/main/notebooks/12_AlgGenetico_Scratch.ipynb

Ejemplos de problemas Enteros, Binarios y Reales: https://github.com/cgl-itm/Optimizacion-ITM/blob/main/notebooks/13_TiposProblemas_BinEntReal.ipynb

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

No Aplica.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

El docente asigna a cada grupo de estudiantes un problema de optimización y una técnica de optimización metaheurística. El grupo de estudiantes debe estudiar la técnica e implementarla usando NumPy. En lo posible aprovechar el Broadcasting de NumPy para reducir el uso de ciclos "for". A cada estudiante se le preguntará sobre la implementación realizada y los resultados obtenidos. **Si por algún motivo el estudiante no está en capacidad de explicar el código, no se aceptará el proyecto**. En el código no se pueden poner comentarios explicando que hace cada línea de código.

6.1. Procedimiento

1. Descripción matemática de las ecuaciones principales del algoritmo metaheurístico. Cómo hace exploración y explotación el algoritmo metaheurístico.
2. El algoritmo se debe diseñar con una clase de Python, con inicialización de los parámetros del algoritmo (limites, cantidad de iteraciones); con método que se encargue del proceso de optimización, y adicionalmente atributos que almacenen el desempeño de algoritmo (mejor solución por iteración).
3. Realizar el proceso de optimización 10 veces para 100 iteraciones y almacenar los resultados (el mejor individuo en cada iteración) en un matriz (10x100).
4. Analizar la convergencia del algoritmo graficando las 10 curvas de la función objetivo vs el número de iteraciones. Graficar adicionalmente la media sobre las 10 realizaciones.
5. Comparar el desempeño del algoritmo implementado con el algoritmo PSO y Genético.

6.2. Funciones objetivo

Revisar documentación (artículos, tutoriales, paginas) que describa cuales son los parámetros geométricos relevantes y la relación con la frecuencia de interés. En que rangos se debe variar los parámetros para definir el espacio de soluciones.

Ackley 3:

$$f(x) = 200\, e^{-0.2\sqrt{x_1^2+x_2^2}} + 5e^{\cos(3x_1)+\sin(3x_2)}, -32 \le x_i \le 32, f_{\min}(\boldsymbol{x}) = -219.1418$$

Drop Wave:

$$f(x) = -\frac{1+\cos\left(12\sqrt{x_1^2+x_2^2}\right)}{0.5(x_1^2+x_2^2)+2}, -5.2 \le x_i \le 5.2, f_{\min}(x) = -1$$

Sphere Modifications and Alternate Forms

$$f(x) = \frac{1}{899}\left(\sum_{i=1}^{6} x_i^2 2^i - 1745\right), -0 \le x_i \le 1, f_{\min}(x) = -1.941389$$

6.3. Algoritmos Metaheurísticos

Bat Algorithm (BA)
Gray Wolf Optimizer (GWO)
Whale Optimization Algorithm (WOA)
Gravitational Search Algorithm (GSA)
Sine Cosine Algorithm (SCA)
JAYA

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

La evaluación se divide en 3 partes. El informe, la presentación oral y el resultado e aprendizaje "Autoaprendizaje." La entrega final será el 5 de noviembre. Se debe realizar una presentación del **notebook** que comprenda los siguientes componentes:

a) Descripción del método metaheurístico.

b) Explicar cómo solucionaron cada ítem del procedimiento, explicar los códigos cuando sea necesario.

c) Resultados obtenidos y análisis.

d) Conclusiones.

e) Bibliografía.

Rubrica sobre el resultado de aprendizaje "RA7 – Autoaprendizaje."

Indicador de logro	Insuficiente	En Desarrollo	Satisfactorio	Excelente

19. Utiliza las fuentes técnicas de consulta necesarias para adquirir nuevo conocimiento.	No utiliza fuentes técnicas adecuadas o se limita a fuentes no verificables. Presenta graves errores o desconoce los fundamentos del algoritmo.	Utiliza fuentes superficiales, generales o incompletas (tutoriales básicos, blogs genéricos). Muestra vacíos en la comprensión teórica y matemática del algoritmo metaheurístico.	Utiliza fuentes técnicas confiables (libros especializados, artículos de conferencias, repositorios oficiales). Comprende los fundamentos del algoritmo, aunque la selección de fuentes es básica o limitada.	Consulta y selecciona de manera crítica fuentes académicas y técnicas de alto impacto (artículos indexados IEEE/Elsevier, documentación oficial avanzada). Identifica con precisión los fundamentos matemáticos y operativos del algoritmo.
20. Plantea una estrategia para la organización y selección de la información que contribuya al auto aprendizaje.	Carece de una estrategia de organización de la información. No evidencia un proceso estructurado de autoaprendizaje ni síntesis de los conceptos clave.	Presenta la información de forma desorganizada, dispersa o puramente intuitiva. Depende fuertemente de la supervisión docente para estructurar el proceso de aprendizaje.	Organiza la información de manera lógica utilizando herramientas básicas de síntesis o resúmenes de código. Demuestra capacidad de autoaprendizaje con guías mínimas.	Diseña y aplica una metodología clara de gestión de la información (fichas de lectura, diagramas conceptuales, mapas de pseudocódigo, control de versiones). Estructura el conocimiento de forma autónoma y eficiente.
21. Demuestra la aplicación de las estrategias para la generación de nuevo conocimiento.	El algoritmo no está implementado o no es funcional. No existe evidencia de la aplicación de las estrategias de aprendizaje ni de la solución del problema propuesto.	La implementación presenta fallas lógicas importantes, errores de sintaxis o dificultades significativas para adaptar la teoría al código funcional. La solución es parcial o ineficiente.	Implementa correctamente el algoritmo metaheurístico logrando resolver el problema básico. Aplica la estrategia de aprendizaje aunque con ajustes menores o limitaciones en la optimización del código.	Traduce de forma impecable la teoría y la estrategia recopilada en código funcional, optimizado y bien documentado. Adapta y sintoniza el algoritmo metaheurístico para resolver de manera creativa el problema de optimización planteado.

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica.

9. BIBLIOGRAFÍA

Jun Tang, Gang Liu, and Qingtao Pan (2021). *A Review on Representative Swarm Intelligence Algorithms for Solving Optimization Problems: Applications and Trend*s. IEEE/CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA, VOL. 8, NO. 10, OCTOBER. DOI: 10.1109/JAS.2021.1004129

Kanchan Rajwar, Kusum Deep, Swagatam Das (2023). *An exhaustive review of the metaheuristic algorithms for search and optimization: taxonomy, applications, and open challenges*. Artificial Intelligence Review, 56, 13187–13257. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10470-y

Grey Wolf:

Mirjalili, Seyedali, Mirjalili, Seyed Mohammad, Lewis, Andrew (2014). *Grey Wolf Optimizer*. Advances in Engineering Software. March, vol69, p. 46-61. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965997813001853?via%3Dihub https://research-repository.griffith.edu.au/server/api/core/bitstreams/a5b4826e-f238-4257-86b1-bf10fe1d3e1b/content

Sine-Cosine:

Seyedali Mirjalili. (2016). *SCA: A Sine Cosine Algorithm for solving optimization problems*. Knowledge-Based Systems, Volume 96, Pages 120-133. ISSN 0950-7051. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.12.022.

Bat Algorithm:

Xin-She Yang. (2013). *Bat Algorithm: Literature Review and Applications*. International Journal of Bio-Inspired Computation. Vol. 5, No. 3. https://arxiv.org/abs/1308.3900.

JAYA:

Raed Abu Zitar, Mohammed Azmi Al-Betar, Mohammed A. Awadallah, Iyad Abu Doush, Khaled Assaleh. (2022). *An Intensive and Comprehensive Overview of JAYA Algorithm, its Versions and Applications*. Achives of Computational Methods in Engineering. Vol. 29, p. 763-792. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8155802/

Gravitational Search Algorithm:

Esmat Rashedi, Hossein Nezamabadi-pour, Saeid Saryazdi. (2009). GSA: A Gravitational Search Algorithm, Information Sciences, Volume 179, Issue 13, Pages 2232-2248, ISSN 0020-0255. https://doi.org/10.1016/j.ins.2009.03.004.

Whale Optimization Algorithm:

Seyedali Mirjalili, Andrew Lewis. (2016). The Whale Optimization Algorithm. Advances in Engineering Software, Volume 95, Pages 51-67. ISSN 0965-9978. https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.01.008.

Elaborado por:	*Cristian Guarnizo Lemus*
Revisado por:	
Versión:	*1.0*
Fecha:	*20-10-2026*